

מאגר שאלות — פרק 12: מציאת משוואת הישר

30 שאלות · לפי שיפוע ונקודה ולפי שתי נקודות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — שיפוע ונקודה (שאלות 1-5)

1. מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו 1 והוא עובר ב- $(2, 5)$.
2. מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו 2 והוא עובר ב- $(3, 10)$.
3. מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו -2 והוא עובר ב- $(1, 1)$.
4. מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו 5 והוא עובר ב- $(0, -2)$.
5. מצאו את משוואת הישר שהשיפוע שלו -1 והוא עובר ב- $(-3, 4)$.

חלק ב' — חישוב השיפוע משתי נקודות (שאלות 6-10)

6. חשבו את השיפוע של הישר העובר ב- $(1, 2)$ וב- $(3, 8)$.
7. חשבו את השיפוע של הישר העובר ב- $(0, 5)$ וב- $(4, 13)$.
8. חשבו את השיפוע של הישר העובר ב- $(-2, 1)$ וב- $(2, -7)$.
9. חשבו את השיפוע של הישר העובר ב- $(1, 4)$ וב- $(5, 4)$.
10. חשבו את השיפוע של הישר העובר ב- $(2, 3)$ וב- $(2, 9)$, והסבירו את התוצאה.

חלק ג' — משוואה משתי נקודות (שאלות 11-15)

11. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(1, 1)$ וב- $(3, 7)$.
12. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(0, 6)$ וב- $(4, -2)$.
13. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(-1, 3)$ וב- $(3, 11)$.
14. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(-2, 5)$ וב- $(2, -3)$.
15. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(2, -1)$ וב- $(5, 8)$.

חלק ד' — מקרים מיוחדים (שאלות 16-20)

16. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(1, 3)$ וב- $(6, 3)$.

17. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(-4, 2)$ וב- $(-4, 9)$.

18. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(0, 0)$ וב- $(5, 0)$.

19. מצאו את משוואת הישר העובר ב- $(2, -6)$ וב- $(2, 4)$, והסבירו מדוע השיפוע אינו מוגדר.

20. הסבירו מדוע לישר אנכי אין כלל משוואה מהצורה $y = mx + b$.

חלק ה' — בדיקה ואימות (שאלות 21–25)

21. האם הנקודה $(3, 7)$ נמצאת על הישר $y = 2x + 1$? נמקו.

22. האם הנקודה $(2, 3)$ נמצאת על הישר $y = -x + 4$? נמקו.

23. תלמיד מצא שהישר העובר ב- $(1, 5)$ וב- $(2, 8)$ הוא $y = 3x + 2$. בדקו את שתי הנקודות.

24. תלמיד מצא שהישר העובר ב- $(1, 1)$ וב- $(4, 7)$ הוא $y = 2x - 1$. בדקו את שתי הנקודות.

25. תלמיד מצא שהישר העובר ב- $(2, 5)$ וב- $(5, 14)$ הוא $y = 4x - 3$. בדקו, ואם יש טעות — תקנו.

חלק ו' — בעיות מהחיים (שאלות 26–30)

26. נסיעה של 2 ק"מ עלתה 20 ש"ח ונסיעה של 6 ק"מ עלתה 36 ש"ח. מצאו את המשוואה וחשבו את מחיר נסיעה של 10 ק"מ.

27. חבילת גלישה: חודש של 1 ג'יגה עלה 45 ש"ח וחודש של 4 ג'יגה עלה 60 ש"ח. מצאו את המשוואה.

28. מכל מתמלא בקצב קבוע: אחרי 3 דקות היו בו 40 ליטר ואחרי 7 דקות 60 ליטר. מצאו את המשוואה ואת הזמן שבו יהיו 100 ליטר.

29. נר נשרף בקצב קבוע: אחרי שעתיים גובהו 18 ס"מ ואחרי 5 שעות גובהו 12 ס"מ. מצאו את המשוואה ואת הזמן שבו ייגמר הנר.

30. מנוי לחדר כושר: 4 כניסות עלו 110 ש"ח ו-9 כניסות עלו 185 ש"ח. מצאו את המשוואה והסבירו את משמעות שני המספרים.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 12

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $b = 3 \leftarrow 5 = 2 + b$. התשובה: $y = x + 3$

2. $b = 4 \leftarrow 10 = 6 + b$. התשובה: $y = 2x + 4$

3. $b = 3 \leftarrow 1 = -2 + b$. התשובה: $y = -2x + 3$

4. הנקודה על ציר ה- y , ולכן $b = -2$. התשובה: $y = 5x - 2$

5. $b = 1 \leftarrow 4 = 3 + b$. התשובה: $y = -x + 1$

6. $(8 - 2) \div (3 - 1) = 6 \div 2 = 3$

7. $(13 - 5) \div (4 - 0) = 8 \div 4 = 2$

8. $(-7 - 1) \div (2 - (-2)) = -8 \div 4 = -2$

9. $(4 - 4) \div (5 - 1) = 0 \div 4 = 0$ — ישר אופקי

10. $(9 - 3) \div (2 - 2) = 6 \div 0$ — חילוק באפס אינו מוגדר, ולכן השיפוע אינו מוגדר וזהו ישר אנכי

11. $b = -2 \leftarrow 1 = 3 + b$; $m = 3$. התשובה: $y = 3x - 2$

12. $m = (-2 - 6) \div 4 = -2$; $b = 6$. התשובה: $y = -2x + 6$

13. $b = 5 \leftarrow 3 = -2 + b$; $m = (11 - 3) \div (3 - (-1)) = 8 \div 4 = 2$. התשובה: $y = 2x + 5$

14. $b = 1 \leftarrow -3 = -4 + b$; $m = (-3 - 5) \div (2 - (-2)) = -8 \div 4 = -2$. התשובה: $y = -2x + 1$

15. $b = -7 \leftarrow -1 = 6 + b$; $m = (8 - (-1)) \div (5 - 2) = 9 \div 3 = 3$. התשובה: $y = 3x - 7$

16. שיעורי ה- y שווים, ולכן ישר אופקי: $y = 3$

17. שיעורי ה- x שווים, ולכן ישר אנכי: $x = -4$. אין לו צורת $y = mx + b$

18. שיעורי ה- y שווים ושניהם אפס, ולכן $y = 0$ — זהו ציר ה- x עצמו

19. $x = 2$. המכנה בנוסחת השיפוע הוא $2 - 2 = 0$, וחילוק באפס אינו מוגדר

20. כי בישר אנכי לאותו ערך x יש אינסוף ערכי y , והצורה $y = mx + b$ מתאימה ערך יחיד לכל x ; בנוסף אין לישר כזה שיפוע m שאפשר להציב

21. כן — $2 \times 3 + 1 = 7$, והשוויון מתקיים

22. לא — $-2 + 4 = 2$, וזה שונה מ-3

23. נכון: $\sqrt{3 \times 1 + 2} = 5$ ו- $\sqrt{3 \times 2 + 2} = 8$

24. נכון: $\sqrt{2 \times 1 - 1} = 1$ ו- $\sqrt{2 \times 4 - 1} = 7$

25. שגוי: $\sqrt{4 \times 2 - 3} = 5$ אבל $4 \times 5 - 3 = 17$, ולא 14. תיקון: $m = (14 - 5) \div 3 = 3$, $b = -1 \leftarrow 5 = 6 + b$, ולכן $y = 3x - 1$

26. $m = (36 - 20) \div 4 = 4$; $b = 12 \leftarrow 20 = 8 + b$; $y = 4x + 12$; עבור 10 ק"מ: $4 \times 10 + 12 = 52$ ש"ח

27. $m = (60 - 45) \div 3 = 5$; $b = 40 \leftarrow 45 = 5 + b$. התשובה: $y = 5x + 40$

28. $m = (60 - 40) \div 4 = 5$; $b = 25 \leftarrow 40 = 15 + b$; $y = 5x + 25$; ל-100 ליטר: $5x = 75 \leftarrow x = 15$ דקות

29. $m = (12 - 18) \div 3 = -2$; $b = 22 \leftarrow 18 = -4 + b$; $y = -2x + 22$; הנר נגמר כאשר $-2x + 22 = 0 \leftarrow x = 11$ שעות

30. $m = (185 - 110) \div 5 = 15$; $b = 50 \leftarrow 110 = 60 + b$; $y = 15x + 50$ — 50 ש"ח דמי מנוי קבועים ועוד 15 ש"ח לכל כניסה